

Johdatus logiikkaan I

Harjoituksen 4 ratkaisut

Tehtävä 1. Muunna seuraavat lauseet klausuulimuotoon:

- a) $(p_0 \vee p_1) \wedge (p_2 \rightarrow \neg p_0)$
- b) $\neg(p_0 \rightarrow p_2) \wedge \neg(p_1 \leftrightarrow p_2)$
- c) $(p_0 \vee p_1) \rightarrow (p_2 \vee p_3)$
- d) $(p_0 \wedge p_1) \rightarrow (p_2 \wedge p_3)$
- e) $(\neg p_1 \wedge p_0) \vee (\neg p_2 \wedge p_0)$

Tehtävä 2. Minkä klausuulin resoluutiosääntö tuottaa seuraavista klausuulipareista?

- a) $\{\neg p_0, p_1, p_2\}$ ja $\{p_0, p_1, p_3\}$
- b) $\{p_1, \neg p_1, \neg p_2\}$ ja $\{\neg p_1, p_3, \neg p_4\}$
- c) $\{p_0, \neg p_1, \neg p_2\}$ ja $\{\neg p_0, p_1, p_3\}$
- d) $\{\neg p_0, p_1, p_2\}$ ja $\{p_2, \neg p_3, p_4\}$

Onko vastaus aina yksikäsitteinen?

Tehtävä 3. Päättelä resoluutiolla $\emptyset$ seuraavista klausuulijoukoista:

- a) $\{\{\neg p_0\}, \{\neg p_1\}, \{p_0, p_2\}, \{p_1, \neg p_2\}\}$
- b) $\{\{\neg p_0, \neg p_1\}, \{p_0, p_2\}, \{p_0, \neg p_2\}, \{\neg p_0, p_1\}\}$
- c) $\{\{p_1, p_2, \neg p_3\}, \{\neg p_2\}, \{\neg p_1, p_2\}, \{p_1, p_3\}\}$

Tehtävä 4. Osoita resoluution avulla, että $(p_0 \vee p_2) \rightarrow (p_1 \vee p_3)$ on oletusten $(p_0 \rightarrow p_1)$ ja $(p_2 \rightarrow p_3)$ looginen seuraus.

Tehtävä 5. Osoita resoluution avulla, että joukko

$$\{\neg p_0 \rightarrow p_1, p_1 \rightarrow p_0, p_0 \rightarrow (p_2 \wedge p_3), \neg p_0 \vee \neg p_2 \vee \neg p_3\}$$

ei ole toteutuva. Perustuuko resoluution toimivuus todistusmenetelmänä tässä sen eheyteen, kumoustäydellisyyteen tai molempiin? (Eli mitä eheys ja kumoustäydellisyys tässä antavat?)

Tehtävä 6. Tarkastellaan seuraavaa ”resoluutiotodistusta”, joka on osoittavinaan, että p_2 olisi oletusten $p_0 \rightarrow (p_1 \vee p_2)$ ja $p_1 \rightarrow p_0$ looginen seuraus.

- 1. $\{\neg p_0, p_1, p_2\}$
- 2. $\{\neg p_1, p_0\}$
- 3. $\{p_2\}$
- 4. $\{\neg p_2\}$
- 5. $\emptyset$

Miten tiedämme jo ennen todistukseen perehtymistä, että siinä on oltava virhe? Mitä ”resoluutiotodistuksessa” on tehty, ja missä on tapahtunut virhe?

Tehtävä 7. Lemman 6.7 todistuksessa klausuulijoukko C jaetaan neljään osaan. Miten käy, jos jokin osa on tyhjä? Osoita, että kumoustäydellisyys pätee näissäkin tapauksissa.

Tehtävä 8. Propositiologiikan resoluutio pysähtyy aina, eli jossain vaiheessa ei saada pääteltyä uusia klausuuleja. Etsi yläraja resoluution pituudelle, jos oletukset koostuvat m klausuulista, joissa kussakin esiintyy korkeintaan n literaalia. Huomaa: mikä tahansa yläraja (perusteluineen) kelpaa, ei tarvitse etsiä optimaalista ylärajaa.

Tehtävä 9. Lemma 6.7 antaa suoraviivaisen menetelmän tuottaa $\emptyset$ ristiriitaisesta klausuulijoukosta. Kuinka pitkä resoluutiotodistuksesta tulee, jos sovellat lemmän menetelmää klausuulijoukkoon

$$\{\{\neg p_0, p_2\}, \{\neg p_1, p_2\}, \{\neg p_2, p_3\}, \{p_0, p_1, \neg p_3\}, \{p_1, p_2, p_3\}, \{\neg p_2, \neg p_3\}\}$$

Huomaa, että valittu propositiesymboleiden käsittelyjärjestys vaikuttaa vastaukseen. Kuinka lyhyen resoluutiotodistuksen keksit, jos et noudata lemmän menetelmää suoraan, vaan optimoit valintoja?

Tehtävä 10. Resoluutiosäännön voi määritellä kahdessa muodossa:

$$\frac{C_1 \cup \{p_i\} \text{ ja } C_2 \cup \{\neg p_i\}}{C_1 \cup C_2} \quad \text{tai} \quad \frac{C_1 \cup \{p_i\} \text{ ja } C_2 \cup \{\neg p_i\}}{C_1 \cup C_2}$$

Vasemmanpuoleisessa määritelmässä sallitaan mielivaltaiset yhdisteet, eli myös esim. sellaiset, jossa $p_i \in C_1$. Oikeanpuoleisessa tarkastellaan *erillisiä yhdisteitä*, eli esim. $C_1 \cap \{p_i\} = \emptyset$. Miten määritelmän muuttaminen vaikuttaa resoluution käyttöön?

Seuraavasta haastetehtävästä ei saa harjoituspisteitä. Se on tarkoitettu puhtaasti viihteeksi, mutta saattaa opettaa jotakin propositiologiikasta ja resoluutiosta.

Haastetehtävä. Kartanonherra on murhattu. Epäiltyinä ovat kokki, tallirenki ja hovimestari. Kokki sanoo: ”Olen syytön, mutta herra riiteli tallirengin kanssa edellisiltana”. Tallirenki sanoo: ”Olen syytön, olin matkoilla koko viikon.” Hovimestari sanoo: ”Olen syytön, mutta sekä kokki että tallirenki kävivät herran puheilla samana päivänä.” Syyttömät puhuvat totta, mutta syyllinen saattaa valehdella. Muotoile faktat propositiologiikan avulla ja ratkaise murhamysteeri resoluution avulla (olettaen, että tasan yksi epäillyistä on syyllinen).